

생성형AI와 비즈니스 - 팀404

CLAUS (CLaim AUtomobile Support)

자동차 사고 손해사정 업무 보조 Agent

20212550 김태현

20210226 박 건

20212556 배민성

20220108 이윤재

20212575 이재혁



01

문제 정의 및 기획 의도

02

전체 서비스 흐름도

03

Agent 구조 및 주요 기능

04

시연 예시 및 결과 비교

05

기대 효과 및 한계점

손해사정사란?

01 문제 정의 및 기획 의도

기존 손해사정 업무의 한계

계약연도별 보험 약관 차이 존재

유사 판례 탐색에 많은 시간 소요

다양한 사고 유형별 검토 항목으로 업무 부담 증가

일반 LLM의 보험사 약관 및 내부 업무지식 반영 한계

01 문제 정의 및 기획 의도

기획 목표

사고정보를 입력 시 약관 · 판례 · 핵심 쟁점을
분석하여 손해사정 보고서를 세 가지 유형으로 자동 생성

Core Value



보고서자동화



근거 기반 판단



업무 효율 향상

02 전체 서비스 흐름도

시작



{x} report_type 필수

{x} insurer 필수

{x} contract_year 필수

{x} accident_date 필수

{x} accident_description 필수

{x} claimed_amount #

{x} uploaded_files

보고서 유형 -> 약관 / 판례 / 핵심 쟁점

보험사 -> 삼성화재 / 현대해상 / KB 손해보험

계약 체결일 -> 표준 약관 RAG를 위한 입력 변수

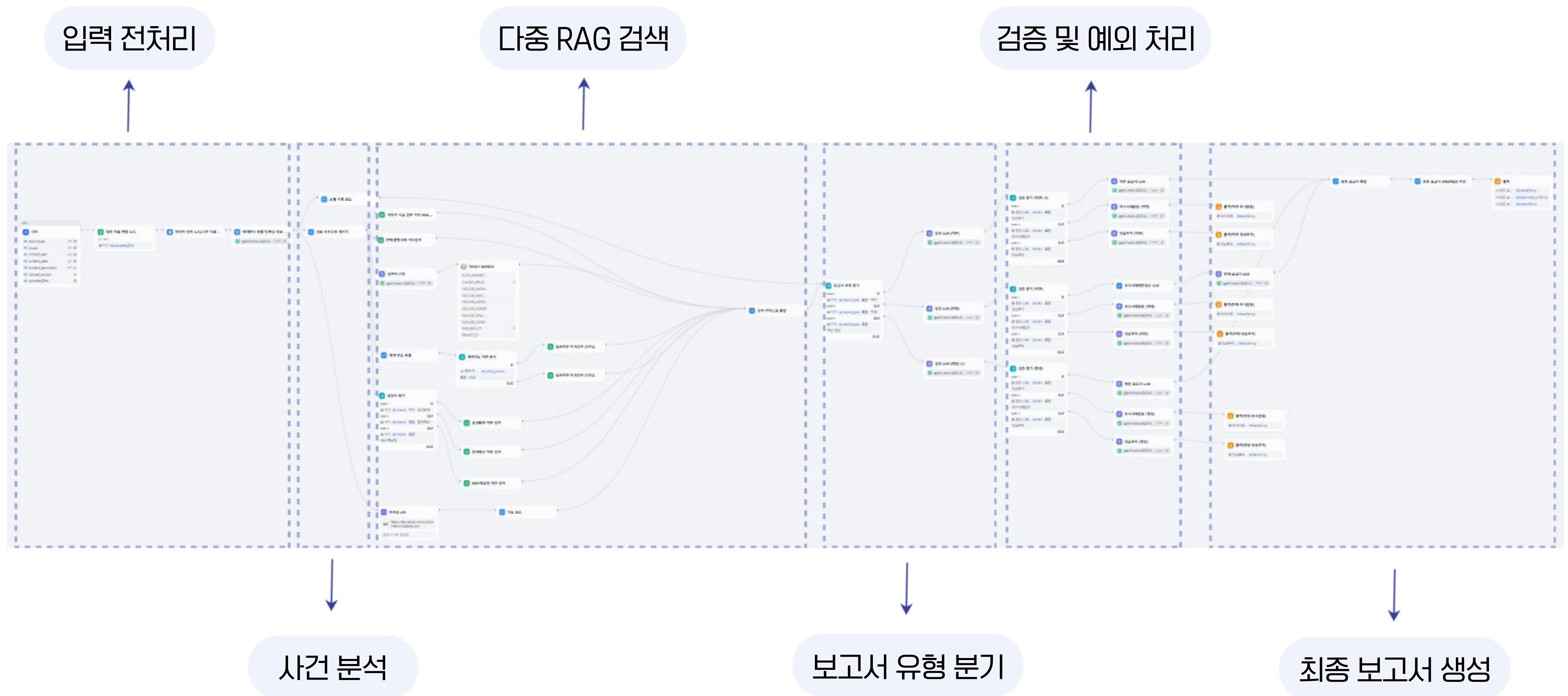
사고 일자 -> 소멸 시효 계산을 위한 입력 변수

사고 내용 -> 핵심 정보 추출

청구 금액(원) -> 보험금 계산을 위한 입력 변수

첨부 파일 -> 영수증, 진단서 등 필요 정보 첨부

02 전체 서비스 흐름도



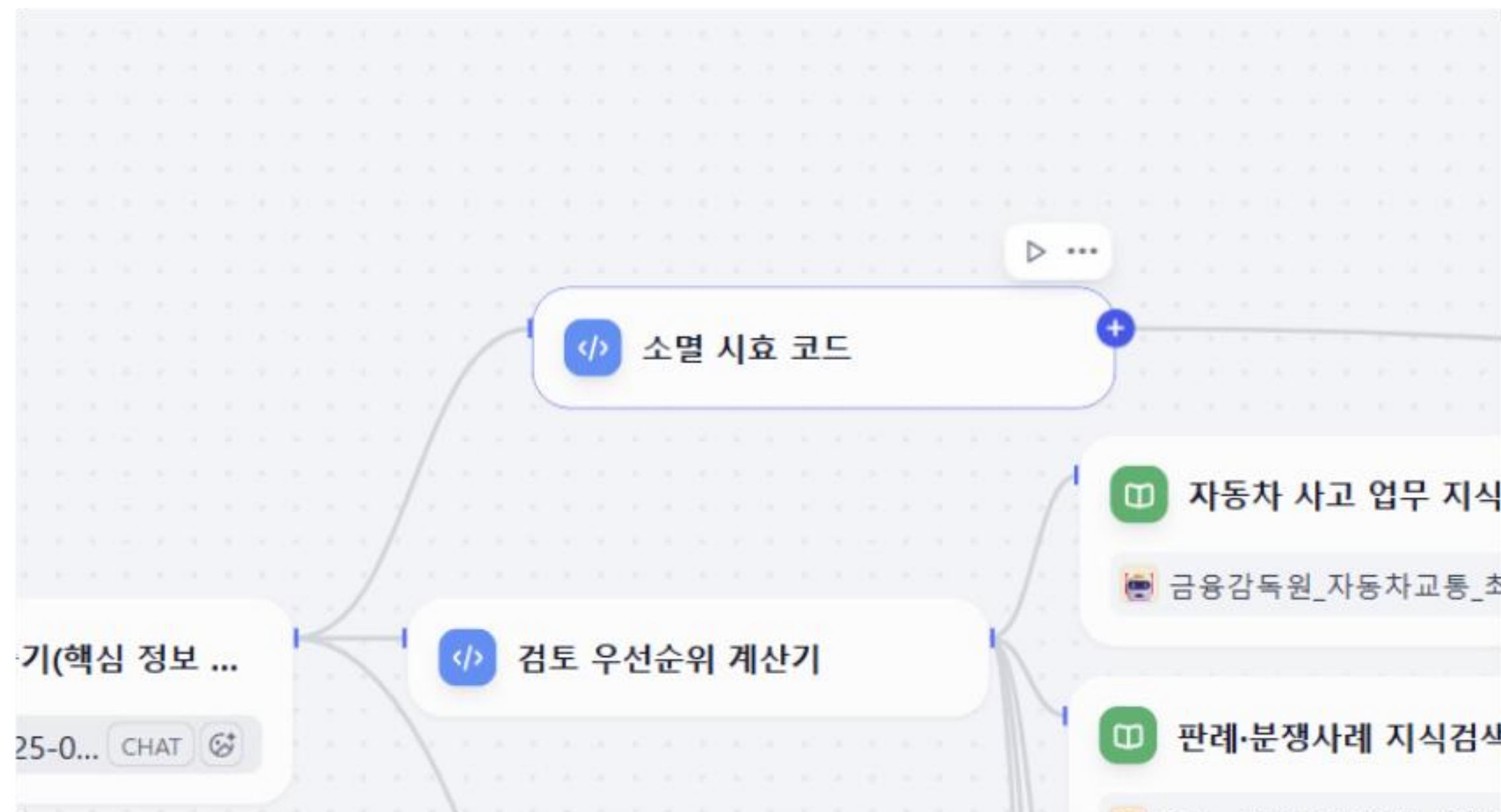
03 Agent 구조 및 주요 기능

소멸 시효 코드

교통사고 피해자가 보험금을 청구할 수 있는 권리의 유효기간

상법 제 662조
사고일로부터 3년, 미청구 시 소멸

→ 손해사정사가 반드시 확인해야 하는 항목



시효 여유

잔여 1년 이상

시효 주의

잔여 6개월~1년

시효 임박

잔여 6개월 미만

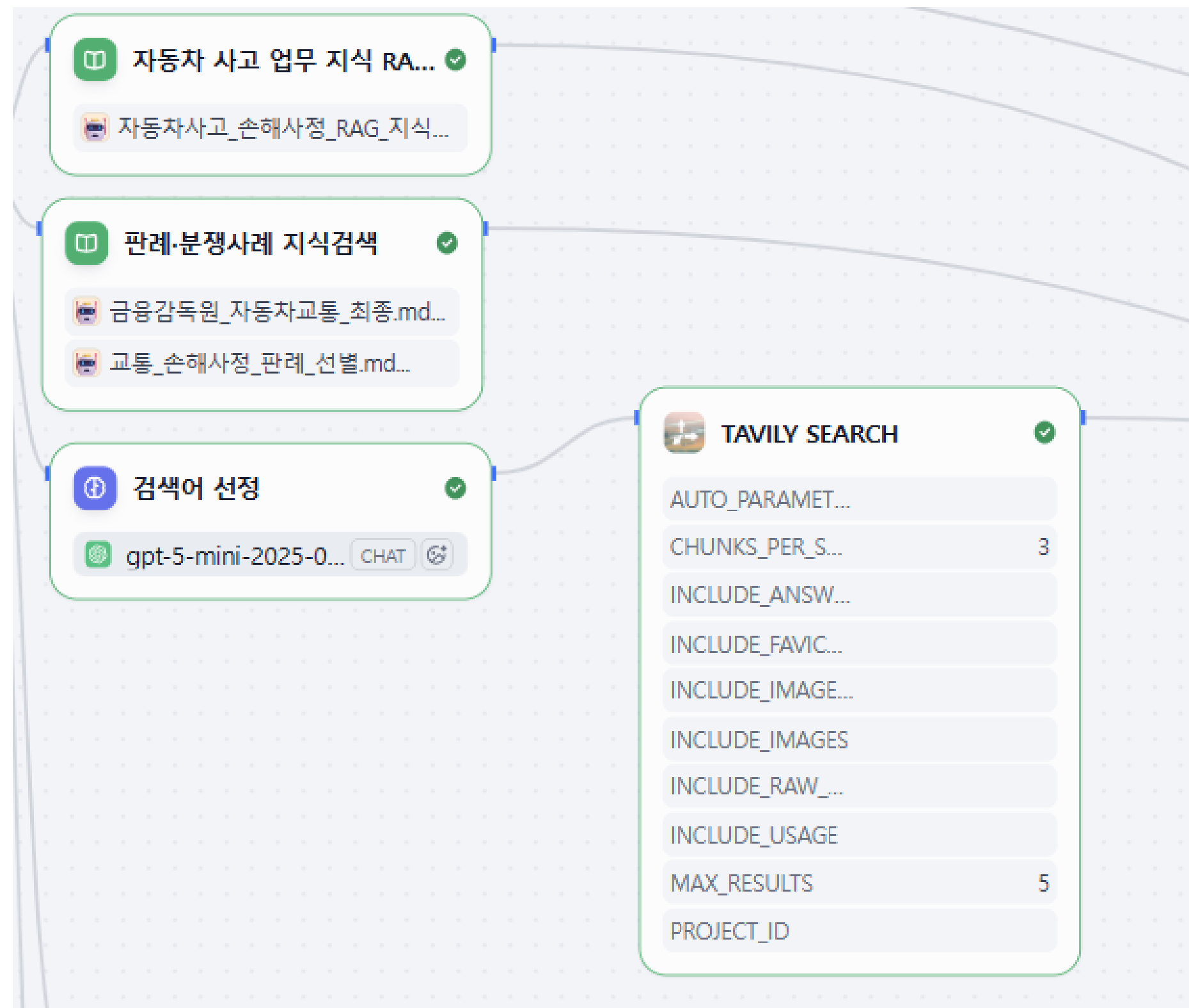
시효 경과

3년 초과

03 Agent 구조 및 주요 기능

판례 다중 소스 병렬 검색

판례·분쟁사례 — 멀티 소스 병렬 검색



자동차 사고 업무 지식 RAG

→ 손해사정 업무의 일반 상식·절차·체크리스트 검색

판례·분쟁사례 지식검색

→ 교통 손해사정 판례 DB 검색,
금융감독원 분쟁조정 사례 DB 검색

검색어 선정 LLM

→ 입력된 사고 정보를 바탕으로 검색 쿼리 생성

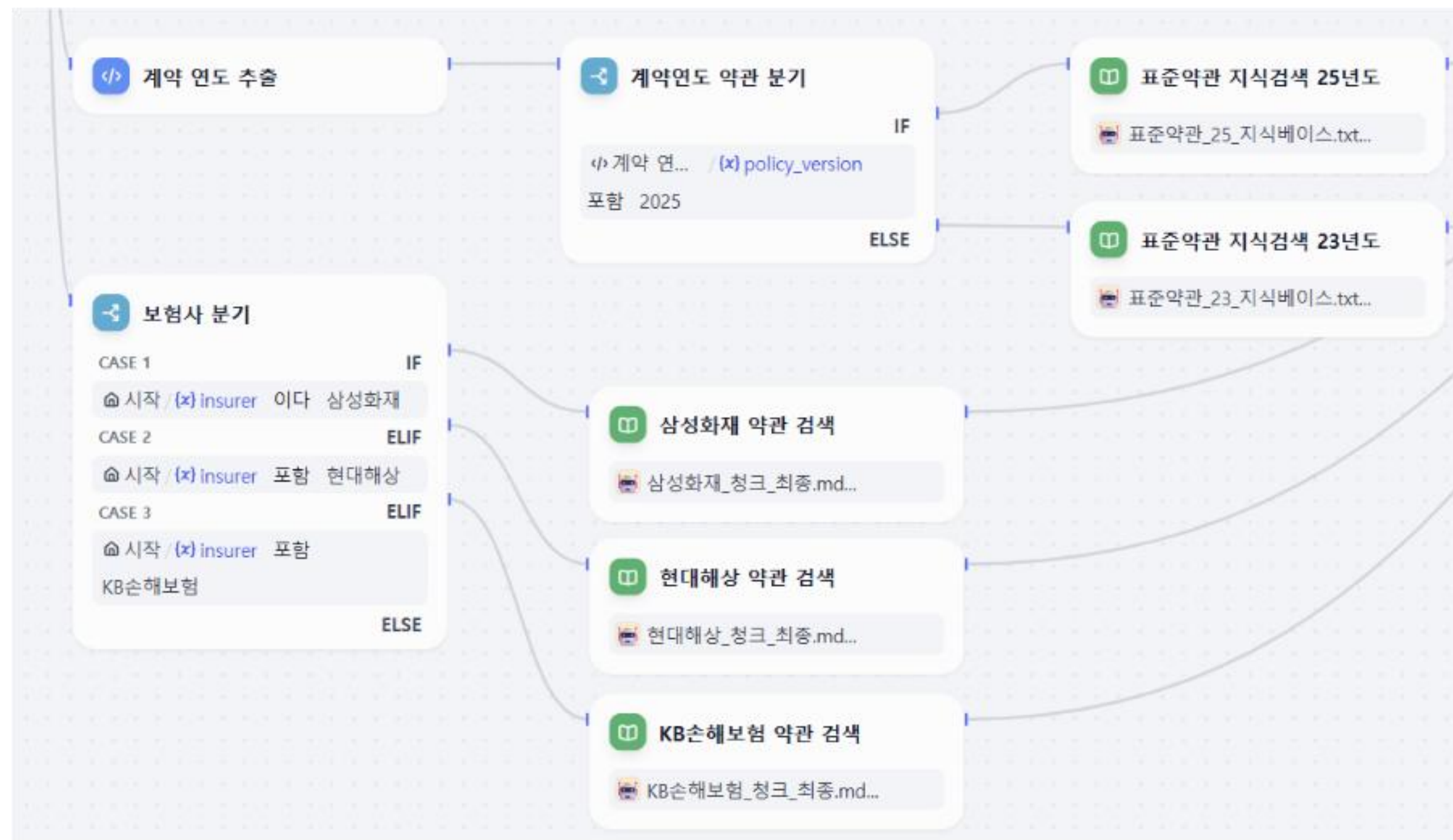
Tavily Search

→ 실시간 웹 검색 (최대 5건)
→ 국가법령정보센터, 교통사고 분쟁조정,
대법원 판례, 금융감독원

03 Agent 구조 및 주요 기능

약관 다중 소스 조건부 검색

약관 — 보험사·연도별 자동 라우팅



계약 연도 분기

- Python 코드로 연도 자동 추출
- IF 2025년 포함 > 표준약관 25년도 DB
- ELSE > 표준약관 23년도 DB

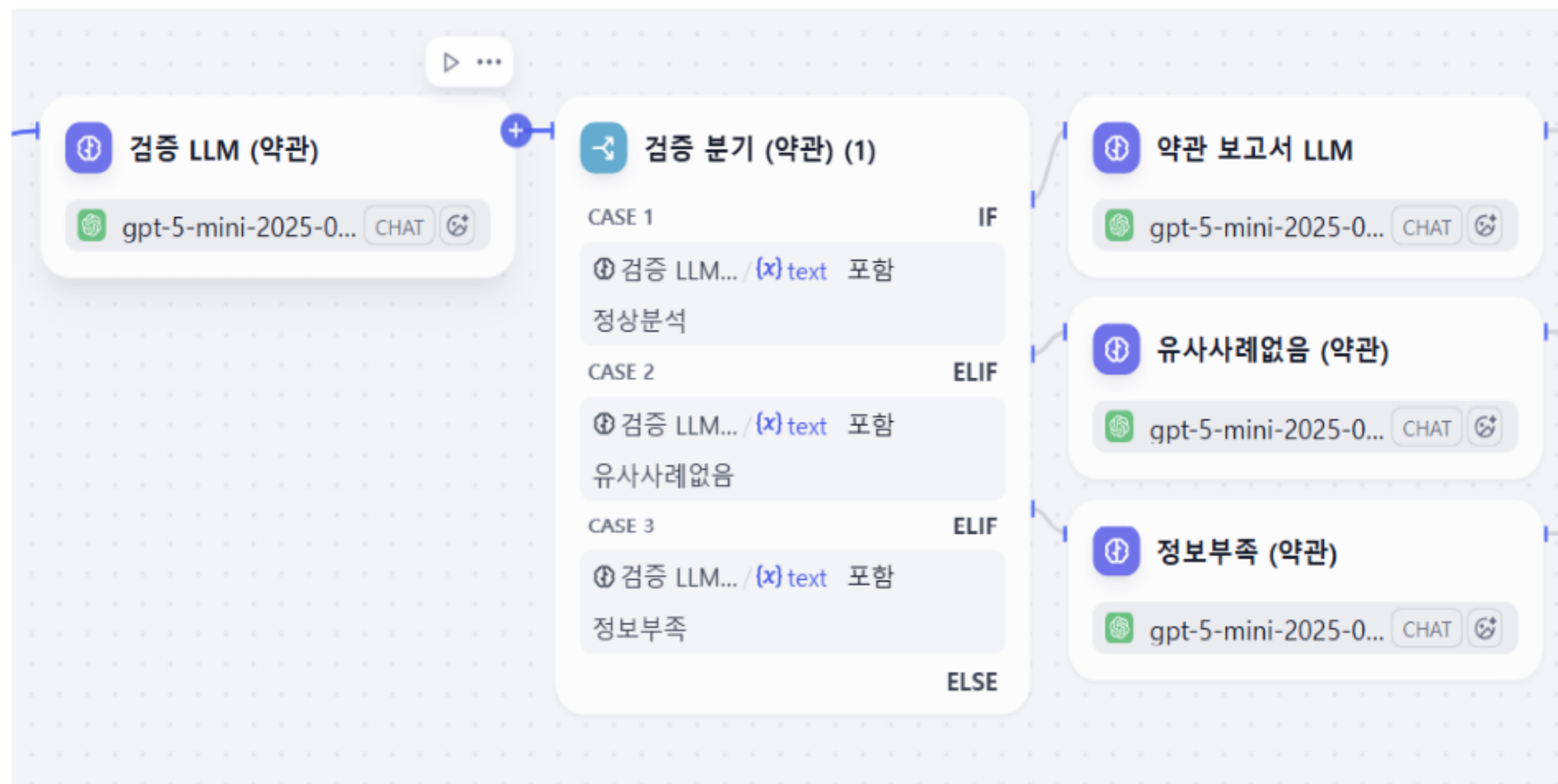
보험사 분기

- 선택한 보험사 전용 약관 DB로 자동 이동
- 삼성화재 / 현대해상 / KB손해보험

03 Agent 구조 및 주요 기능

품질 자동 검증 및 분기

입력 품질 기반 자동 게이팅



입력 정보 품질 평가

- A. 사고 경위 — 충돌형태 / 장소 / 상대방 명시 여부
- B. 손해 유형 — 대인 / 대물 / 자차 특정 여부
- C. 피해 내용 — 진단명 또는 차량 파손 명시 여부
- D. 주요 쟁점 — 분쟁 쟁점 구체적 기재 여부

> X가 2개 이상이면 정보 부족 출력

관련 약관·판례 있음 → 정상분석

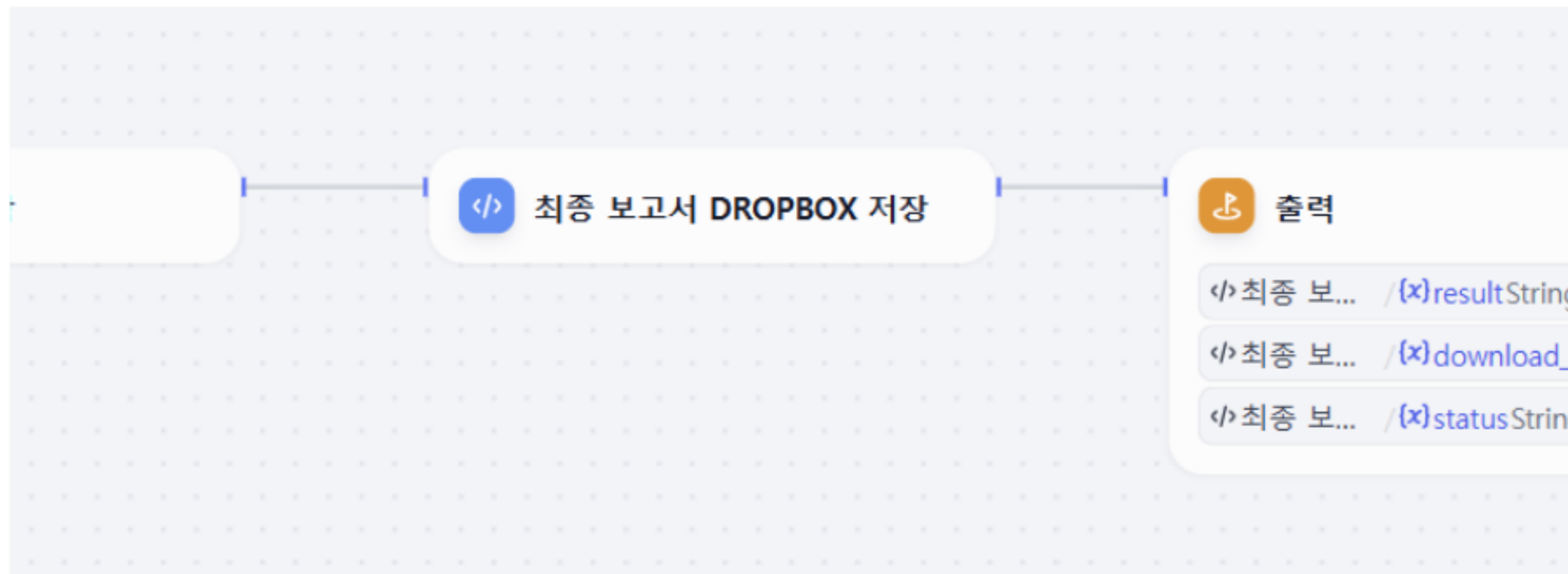
관련 없음 → 유사사례없음

입력 정보 품질 평가 미달 → 정보부족

03 Agent 구조 및 주요 기능

보고서 자동 생성 & 저장

보고서 정리하여 Word 파일로 출력



- 보고서 유형 자동 분류
(약관 / 판례 /쟁점 / 기타)

- LLM 출력 마크다운 > Word 문서로 변환
- Dropbox 자동 업로드 후 다운로드 URL 변환
- 파일명 자동 생성: 손해사정의견서_보험유형_사고일자_시간.doc

04 시연 및 결과 비교

LLM의 한계

실시간 계산

- LLM은 현재 날짜를 혼동할 수 있음
- 숫자 계산에 오류를 내는 경우가 많음

최신 정보 반영

- LLM은 실시간 정보 검색에 약함
- 지정된 사이트 내의 검색이 어려움

도구 선택 자율성

- 상황별로 다른 DB를 사용하도록 지정할 수 없음
- 많은 파일을 첨부하면 정보가 섞이기 쉬움

할루시네이션 방지

- LLM은 입력이 부족해도 그럴 듯한 답변을 만들어서 대답

외부 시스템 연동

- LLM은 답변 텍스트로 출력함
- > 정보를 한눈에 파악하기 어려움

Agent 개선점

현재 시점 날짜로 소멸시효를 계산하는 코드를 분리 > 정확도 향상

Tavily로 최신 정보 검색, 공식 사이트(대법원, 금융감독원 등)의 정보 반영

보험사, 계약연도 조건에 따라 노드를 분류해 적절한 DB 선택

입력 품질 검증 분기
입력 품질 검증 후 부족 시 보고서 미생성

보고서를 Word 파일로 저장하고 다운로드 가능

04 시연 및 결과 비교

사고 개요

신호 대기 중 정차 차량이 뒤따르던 차량의 제동 실패로 후방 추돌 (가해 차량 100% 과실 접수)

담보 후보

대인배상, 자기차량손해, 자기신체사고, 자동차상해

소멸 시효

사고일로부터 약 0.6년 경과
소멸시효까지 약 29개월 남음

2023년 약관

항목	확인이 필요한 이유
경상환자(상해등급 12~14급) 사고일로부터 4주 경과 후 향후치료 진단서 제출 의무 및 진료비 지급보증 관련 약관 규정	본 검색결과에서는 표준약관 전문 및 통일된 규정 원문이 검색되지 않아 원문 조항 확인 필요함.
대인배상 I·II 적용 기준 및 책임보험 한도 초과 시 구상청구 관련 약관 조항	판례·분쟁사례에서 관련 처리기준이 언급되나, 해당 보험사·표준약관의 정확한 문언 확인 필요함.
대차료 인정기간 및 통상수리기간 관련 약관 규정	대차료 인정기간 및 통상수리기간 산정 기준이 검색결과에 명확히 수록되지 않아 원문 확인 필요함.
시세하락손해 인정 기준 및 산정방법에 관한 약관 조항	시세하락손해 인정 기준 및 계산방식이 검색자료에 누락되어 있어 약관 원문 확인 필요함.

2025년 약관

항목	확인이 필요한 이유
적용 약관의 시행일·버전 확인 필요 (사고 발생일 기준 어떤 약관이 적용되는지 확인)	23.1.1 등 시행일에 따라 진단서 제출 의무 등 적용여부가 달라질 가능성 있음
대인배상 I 한도액 및 대인배상 II 적용 여부(피보험사별 세부 규정) 확인 필요	한도 초과 시 대인배상 II 적용 여부 및 과실상계 방식이 보험사별로 상이할 수 있음
상해등급(예: 12급) 인정 여부 및 향후치료비 산정 기준(진단서의 소견 범위 등) 원문 확인 필요	4주 경과 후 진단서 기재 치료기간 내 비용 인정 등 향후치료비 범위 산정에 영향이 있음
자기신체사고·자동차상해 담보 약관 문구 확인 필요(대인 II 초과분 보전 가능성 관련)	대인 II 초과분에 대한 자기담보 청구 가능성 및 청구절차·제한 여부 파악 필요

04 시연 및 결과 비교

Agent와 LLM 결과 비교

약관 보고서

생성일시: 2026-06-05 08:37 | 보험 유형: 자동차보험

사건 요약

사고 개요 정차 신호 대기 중 뒤따르던 차량의 제동 실패로 후방 추돌 발생; 보고상 가해 차량

100% 과실로 접수됨

손해 유형 대인 피해 / 자차 손해 / 치료비

담보 후보 대인배상, 자기신체사고, 자기차량손해, 대물배상, 자동차상해

소멸시효 시효 여유; 사고일로부터 0.6 년 경과, 약 29 개월 남음

관련 약관 조항

● 1

약관 조항 (출처)사고와 치료의 인과관계 검토(AUTO_CLAIM_019, 섹션 8)

핵심 내용사고일자·최초 진료일·초기 증상·진단·질환·과거 동일 부위 치료 이력·의무기록상 사고 시작이 늦거나 차량 파손 경미한데 치료기간 2주 이상 경과 시, 본 사건과의 관련성정차 중 후방추돌 사건으로 확인이 필요한 점과 직접 연관됨.

● 2

약관 조항 (출처)의료기관 확인 사항(출처: 자동 AUTO_CLAIM_044, 섹션 15)

핵심 내용최초 진료일·진단명·치료기간·통원·입원 등을 의료기관에서 확인해야 함.

● 4

약관 조항 (출처)상급병실 및 입원료 지급(출처: 삼성화재 약관 1)

핵심 내용의사가 상급병실 필요 판단 시 상급병실 입원료를 지급함; 기준병실이 없어 병원급 이상 의료기관 상급병실 입원 시에는 7 일 범위 내에서 상급병실 입원료 지급함; 입원일수 7 일 초과 시 초과기간에 대해서는 기준병실 입원료와 상급병실 입원료 차액을 지급하지 아니함; 피보험자·피해자 희망으로 상급병실 이용 시 차액 미지급임.

본 사건과의 관련성입원 발생 시 병실급(상급병실) 비용 처리 기준 확인 및 초기 7 일 적용 여부 검토가 필요함.

● 5

약관 조항 (출처)상해등급별 인정액 표기(출처: 삼성화재 약관 1)

핵심 내용약관상 상해등급별 인정액으로 예시적 수치 기재됨(예: 1 급 200 만 원, 4 급 128 만 원, 5 급 75 만 원, 6 급 50 만 원, 7 급 40 만 원, 8 급 30 만 원, 9 급 25 만 원, 10 급 20 만 원, 11 급 20 만 원, 12 급 15 만 원, 13 급 15 만 원, 14 급 15 만 원 등 표기됨).

본 사건과의 관련성피해자의 상해등급 산정 시 약관상의 등급별 인정액 및 해당 금액 적용 여부 검토 대상임.



첨부한 자료(자동차보험 표준약관 주요 조항 + 금감원 분쟁사례)를 참고해서 아래 사고에 대한 손해사정 검토 보고서를 작성해줘.

[사고 내용]

보험사: 삼성화재 / 계약: 2022년 3월 가입

사고일: 2025년 10월 15일

서울 강남구 테헤란로 152 교차로에서 신호 대기 중 정차해 있던 중 뒤따르던 차량이 후방 추돌. 가해 차량 100% 과실 접수.

경추·요추 염좌(상해 12급) 진단 후 통원치료 중.

사고 후 4주 경과 시점에 보험사가 추가 진단서 제출을 요구하며 치료비 지급보증 중단 통보.

청구 금액: 280만원

아래 세 가지를 정리해줘:

- 관련 약관 조항 (출처·조항번호 명시)
- 관련 판례·분쟁사례 (사례번호·등록일 명시)
- 손해사정사가 확인해야 할 핵심 쟁점과 준비 서류 (우선순위 포함)

간략히 보기



1. 관련 약관 조항

조항	출처	핵심 내용
경상환자 치료비 기준	<u>표준약관 별표 1 (2025년 기준)</u>	상해 12~14급, 4주 초과 치료 시 향후치료 소견 진단서 제출 요건
소멸시효	<u>표준약관 제5조</u>	청구권 3년, 후유장해는 증상 고정일 기산
상해등급 분류	<u>자배법 시행령 별표1</u>	경추·요추 염좌 → 12급 해당

⚠ **가장 중요한 포인트:** 본 사안은 **2022년 3월 계약**입니다. 별표 1의 경상환자 조항은 2023.1.1 시행 개정 약관에 도입된 것으로, **2022년 계약에 동일 조항이 존재하는지 반드시 원문 확인이 필요합니다.**

04 시연 및 결과 비교

손해사정 핵심 쟁점

쟁점	이유
치료비와 사고의 인과관계 확인	초진일·진단명(경추·요추 염좌), MRI 소견, 통원 치료빈도와 사고 경위의 일치 여부
향후치료비 인정 범위 및 산정	진단서상 향후치료 기간(4~6 주 예상)과 치료 항목별 비용 산정 필요
진료비 지급보증 중단 요구 적정성	

준비해야 할 서류

수리비 적정성 및 수리	우선순위	서류명	확인 목적	현재 상태
	상	보험사의 시세하락손해 지급 거절 근거 문서(약관 조항·거절 사유 서면)	시세하락 적용 요건 및 거절 사유 확인	확보 필요
	상	보험사의 추가진단서 요구 통지서 및 진료비 지급보증 중단 통지서 사본	지급보증 중단 시점·사유·요구서류 범위 확인	확보 필요
	상	정비업체 입·출고 확인서(원본, 서명 포함)	수리 의뢰일·입고·출고일·작업내역 원본 증빙	첨부 완료
	중	사고 전후 차량 시세 산출자료(동일 차종·연식 시세표 또는 감정서)	시세하락 산정 근거 및 비율 적용 자료 확보	확보 필요

2. 관련 분쟁사례

사례	등록일	쟁점	결과	본 사안 적용 여부
사례 1	2026-01-09	경상환자 4주 진단서 요구 적정성	보험사 처리 적정	⚠️ 적용 약관 버전 확인 후 판단 필요
사례 2	2024-07-08	2023년 약관 적용 기준	보험사 처리 적정	❌ 2023.1.1 이후 계약 기준 → 직접 적용 불가

3. 핵심 쟁점 및 준비 서류

★★★ 최우선 쟁점 2가지:

- 1. 2022년 약관 원문 입수 — 경상환자 조항 존재 여부 확인이 분쟁의 승패를 가름. 조항이 없으면 보험사 처리가 부당한 것으로 볼 수 있음.
- 2. 4주 이내 치료비 즉시 분리 청구 — 2025.11.12 이전 치료비는 진단서 불요. 280만원에서 이 부분을 분리해 우선 청구.

준비 서류 우선순위:

- 1. 2022년 계약 약관 원문, 보험증권 사본, 교통사고사실확인원
- 2. 향후치료 소견 포함 진단서, 진료비 영수증 세부내역서, 지급보증 중단 서면 통보
- 3. 진료기록사본, 블랙박스 영상

04 시연 및 결과 비교

약관 보고서

생성일시: 2026-06-05 08:25 | 보험 유형: 자동차보험

사건 요약

사고 개요 신호 대기 중 정차 차량이 뒤따르던 차량의 제동 실패로 후방 추돌당함; 가해 차량

100% 과실 접수됨

담보 후보 대인배상, 자기차량손해, 자기신체사고, 자동차상해

소멸시효 시효 여유(사고일로부터 약 0.6 년 경과, 소멸시효까지 약 29 개월 남음)

관련 약관 조항

● 1

약관 조항 (출처)자동차보험 표준약관 대인배상 지급기준 (출처: 표준약관, 2025)

핵심 내용상해급별 치료관계비 정의 및, 상해등급 12~14 급인 경우 사고일로부터 4 주 경과 후에는 의료법상 진단서의 향후치료 소견 범위에 기재된 치료기간 내 소요비용만 인정함

본 사건과의 관련성상해 12 급~14 급 해당 여부 및 4 주 초과 치료비 인정범위 검토와 직접 관련됨

● 2

약관 조항 (출처)자동차보험 표준약관 위자료 지급기준 (출처: 표준약관, 2025)

핵심 내용상해등급별 위자료 액수 표준화(예: 12 급 15, 단위: 만원) 명시됨

본 사건과의 관련성상해 등급이 12 급으로 인정될 경우 위자료 산정 기준과 관련됨

보험 가입일만 2025년으로 변경

2025년 표준약관,
삼성화재 약관 적용됨

● 5

약관 조항 (출처)삼성화재 약관 (출처: 삼성화재 약관 자료)

핵심 내용경상환자(상해등급 12~14 급)는 사고일로부터 4 주(28 일)를 초과하여 치료를 받으려면 의료기관의 진단서를 제출해야 하며, 진단서에 근거하여 치료비 인정함(23.1.1 이후 사고부터 적용)
본 사건과의 관련성경과기간에 따른 진단서 제출 요구 여부 및 지급보증 유지 검토와 관련됨

● 6

약관 조항 (출처)삼성화재 약관 (출처: 삼성화재 약관 자료)

핵심 내용대인배상II 관련으로 경상환자가 본인 과실이 있는 경우 대인배상I 한도 초과분 중 본인 과실만큼 본인이 부담하도록 규정함; 본인 부담분은 자기신체사고 또는 자동차상해로 청구 가능하다고 명시됨

본 사건과의 관련성과과실 관련 자기부담금 적용 가능성 및 자기담보 청구 여지 검토와 관련됨

04 시연 및 결과 비교

입력값

- 후진하던 중 주차된 상대 차량을 충격
- 수리비 380만원 / 차량 시세 2,800만원
- 시세하락손해 인정 여부
- 출고 6개월 신차임에도 보험사 지금 거절

자료 출처

- 금융감독원 분쟁사례
- 대법원 판례

2번 판례

- 사실관계 유사
(출고 6개월, 수리비가 20% 미달, 보험사가 시세하락손해 지급 거절)
- 보험사의 거절 사유 동일
- 결과 명확
(약관 조건 미충족으로 보험사 거절 적정 판결)

판례분쟁 보고서

생성일시: 2026-06-05 08:46 | 보험 유형: 자동차보험

사건 요약

사고 개요 주차장에서 후진 중 주차된 상대 차량을 충격함; 손해유형: 대물 피해·차량

수리비(3,800,000 원)·시세하락손해(대상 차량 출고 6 개월, 사고직전 시세 28,000,000 원)

소멸시효 시효 여유

관련 판례·분쟁사례

● 2

유사도 30

참고 수준제한적 참고

출처금융감독원 분쟁사례(등록일: 2026-01-09, 사례번호: 9)

사안 요지출고 6 개월 차량에 대해 수리비가 사고직전 시세의 20%에 미달하자 시세하락손해 지급 거부된 사례

그 판례의 결과그 판례의 결과: 약관상 조건(출고 후 5 년 이하 해당하나 수리비가 시세의 20% 미달)을 충족하지 못하면 시세하락손해 보상 대상이 아니므로 보험사 거절을 부당하다고 보기 어렵다고 결정

본 사건 유사점본 사건의 차량 출고 6 개월 및 보험사의 거절 사유(수리비가 시세의 20% 미달)와 쟁점이 동일

본 사건 차이점본 사건의 구체적 수리비·시세(3,800,000 원/28,000,000 원)의 비율은 사례의 예시 수치와 다름

관련 판례·분쟁사례

필요한 판례 유형	왜 필요한가
시세하락손해 산정기준(수리비 외의 증거를 통한 시세하락 인정 사례)	수리비가 20% 미만인 경우에도 별도의 증거로 시세하락을 인정한 판례 확인 필요
손해배상청구권 소멸시효의 기산일 관련 대법원 판례(교통사고·대물 중심)	사고일·치료 종결일 중 어느 시점을 기산점으로 볼지 관련 법리와 적용 사례 확보 필요
약관 해석 관련 대법원 판례(보험약관의 적용범위·문언 해석)	약관 문언에 따라 시세하락손해 지급요건의 해석 쟁점 정리 필요

보조 정보 (참고용)

항목	내용
검토 우선순위	높음 (위험점수 100/100)
소멸시효 상태	● 시효 여유
소멸시효 안내	사고일로부터 0.8 년 경과. 소멸시효까지 약 26 개월 남음.
사고 위치	서울 마포구 양화로 45
위치 지도	카카오맵에서 보기

검토 우선순위는 '청구 가능성'이 아니라, 손해사정사가 얼마나 면밀히 확인해야 하는지를 나타내는 업무 보조 지표입니다.

04 시연 및 결과 비교

 자동차 사고 손해사정 업무 보조 Agent

일회용 실행

일괄 실행

보고서 유형

핵심 쟁점 및 준비 서류

보험사

기타

계약 체결일

YYYY-MM

사고 일자

YYYY-MM-DD

사고 내용

사고 내용

청구 금액 (원) (선택사항)

청구 금액 (원)

첨부 파일 (선택사항)

로컬 업로드

지우기

▶ 실행

 AI 가 필요한 내용을 제공할 것입니다.

05 기대 효과 및 한계점

기대효과

업무 시간 단축 : 빠른 보고서 작성 지원

약관 검토 누락 방지 : 검토 정확성 강화

판례 기반 의사결정 지원 : 근거 중심 판단 지원

손해사정 업무 표준화 : 일관된 업무 품질 확보

한계점

지속적인 DB 업데이트 필요
최신 약관 및 판례 반영 필요

복잡한 법률 판단은 전문가 검토 필요
고난도 판단은 전문가 확인 필요

현재는 자동차 사고 중심
향후 다양한 사고 유형 확장 필요

감사합니다.

